Labyrinthe au trésor : gemmes, clés, portes et bombes

Comment utiliser cette fiche

Tu as environ 90 minutes. Fais chaque partie sur ton écran, puis coche la case. Si tu es bloqué, demande d'abord à ton voisin, puis à ton enseignant. À la fin, tu auras un vrai jeu de trésor, et tu le transformeras en **un seul fichier** qui marche dans un navigateur web, et même sur un téléphone !

Partie 1 : ouvre ton jeu (5 min)

- ☐ Clique sur **Fichier > Ouvrir un projet** et ouvre le dossier **Treasure Maze**.
- ☐ Regarde la liste à gauche. Tu as déjà sept images (sprites) : **spr_wall**, **spr_door**, **spr_gem**, **spr_key**, **spr_heart**, **spr_bomb** et **spr_goal**. Il y a aussi un **obj_wall** et une salle appelée **room0** avec des murs sur le bord.
- ☐ Appuie sur le triangle vert (ou sur **F5**) pour tester. Tu vois une salle vide. Ferme la fenêtre du jeu.

> TIP : appuie souvent sur **Enregistrer**. Le bouton avec la disquette sauvegarde ton jeu.

Partie 2 : dessine ton héros (10 min)

Toutes les autres images sont prêtes. Le héros, c'est à toi de le dessiner !

- ☐ Clique sur **Ressources > Créer un sprite**. Appelle-le spr_hero, puis OK.
- ☐ Dessine ton héros. Remplis le carré. Clique sur **Enregistrer**.

> TIP : les noms utilisent seulement des lettres, des chiffres et _. Pas d'espace !

Partie 3 : crée les objets (12 min)

Une image toute seule ne fait rien. Un **objet** est quelque chose dans ton jeu qui peut faire des choses. Crée un objet pour chaque image.

- ☐ Ouvre **obj_wall** (double-clique dessus). Coche **Solide**.
- ☐ Clique sur **Ressources > Créer un objet** pour chaque ligne de ce tableau. Choisis le sprite. Coche **Solide** seulement quand le tableau dit Oui.

Nom de l'objet	Sprite	Solide ?
obj_wall (déjà là)	spr_wall	**Oui**
obj_door	spr_door	**Oui**
obj_gem	spr_gem	Non
obj_key	spr_key	Non
obj_heart	spr_heart	Non
obj_bomb	spr_bomb	Non
obj_goal	spr_goal	Non
obj_hero	spr_hero	Non

INFO : un objet **Solide** est un bloc comme un mur. Les murs et les portes sont solides. Les choses que tu ramasses ne le sont pas.

DONE : tu dois voir huit objets dans la liste.

Partie 4 : construis ton labyrinthe (15 min)

- [ ] Ouvre **room0** (double-clique dessus dans la liste).
- [ ] Clique sur **obj_wall**, garde le bouton de la souris enfoncé et **glisse** pour peindre des murs à l'intérieur du bord.
- [ ] Place les autres objets, un clic chacun :

Place	Combien
obj_hero	1, au départ
obj_goal	1, loin du héros
obj_gem	au moins 3
obj_key	1, **avant** la porte
obj_door	en travers d'un chemin, aussi large que le chemin
obj_heart	1, un peu caché
obj_bomb	2 ou 3, au bord d'un chemin

INFO : fais **tous les chemins larges de deux carrés** ou plus. Ton héros ne s'arrête pas toujours au milieu d'un chemin. Dans un chemin d'un seul carré, il peut rester coincé.

TIP : mets une bombe sur le côté d'un chemin large, jamais en travers de tout le chemin. Le héros doit pouvoir la contourner.

TIP : la clé doit être à un endroit où le héros peut aller **sans** passer par une porte !

- [ ] Appuie sur **F5**. Tu vois ton labyrinthe. Rien ne bouge encore. C'est la suite !

Partie 5 : fais-le fonctionner (33 min)

Ouvre chaque objet et construis ses blocs dans la zone **Blockly**. Glisse les blocs depuis la gauche. Clique sur **Enregistrer** après chaque objet.

5a. Le héros bouge (8 min)

Ouvre **obj_hero**.

Quand ça arrive	Fais ceci
Clavier: Flèche gauche (maintenue)	**définir vitesse horizontale à** -4
Clavier: Flèche droite (maintenue)	**définir vitesse horizontale à** 4

Clavier: Flèche haut (maintenue)	**définir vitesse verticale à** -4
Clavier: Flèche bas (maintenue)	**définir vitesse verticale à** 4
Clavier: Aucune touche	**arrêter le mouvement**
Quand collision avec obj_wall	**arrêter le mouvement**
Quand collision avec obj_door	**arrêter le mouvement**

> TIP : fais un clic droit sur un bloc pour le **dupliquer**. C'est plus rapide que de glisser un nouveau bloc à chaque fois.

> DONE : appuie sur **F5**. Le héros marche et s'arrête devant les murs et les portes.

5b. Les gemmes (4 min)

Ouvre **obj_gem**. Mets les deux blocs sous le même événement.

Quand ça arrive	Fais ceci
Quand collision avec obj_hero	**Ajouter au score** 10
(le même événement)	**Détruire cette instance**

5c. La clé ouvre les portes (4 min)

Ouvre **obj_key**.

Quand ça arrive	Fais ceci
Quand collision avec obj_hero	**Détruire toutes les instances de** obj_door
(le même événement)	**Détruire cette instance**

5d. Le cœur (3 min)

Ouvre **obj_heart**.

Quand ça arrive	Fais ceci
Quand collision avec obj_hero	**Ajouter aux vies** 1
(le même événement)	**Détruire cette instance**

5e. Les bombes (6 min)

C'est le héros qui décide ce qui se passe. Ouvre **obj_hero** de nouveau et ajoute cet événement :

Quand ça arrive	Fais ceci
Quand collision avec obj_bomb	**Ajouter aux vies** -1
(le même événement)	**Détruire autre instance**

(le même événement)	**arrêter le mouvement**
(le même événement)	**Sauter à la position de départ**

> INFO : « autre instance » veut dire l'autre chose qui a été touchée : la bombe. La bombe explose et disparaît. Le héros retourne au départ.

5f. Le but (6 min)

Ouvre **obj_goal**. Celui-ci pose une question : reste-t-il des gemmes ? Utilise le bloc **If**. Il a deux emplacements : **then** (quand la réponse est oui) et **else** (quand la réponse est non).

Où	Blocs
L'événement	**Quand collision avec** obj_hero
Sous l'événement	**If** count of object : écris obj_gem dans la case, garde ==, et mets le nombre **0**
Dans **then**	**Afficher message** « Tu as gagné ! », puis **Redémarrer le Jeu** en dessous
Dans **else**	**Afficher message** « Ramasse toutes les gemmes d'abord ! »

> TIP : le bloc **If** commence avec le nom obj_coin dans sa case. Clique dans la case et écris obj_gem à la place.

> INFO : s'il ne reste aucune gemme (le nombre de gemmes est 0), les blocs dans **then** se passent. Sinon, les blocs dans **else** se passent. Les mots du bloc **If** sont en anglais, même quand l'IDE est en français.

5g. Fin de partie (2 min)

Ouvre **obj_hero** de nouveau.

Quand ça arrive	Fais ceci
Autre événement : Plus de vies	**Afficher message** « Partie terminée ! »
(le même événement)	**Redémarrer le Jeu**

> DONE : appuie sur **F5** et joue ! Ramasse toutes les gemmes, prends la clé, ouvre la porte, évite les bombes et atteins le but.

Partie 6 : partage ton jeu (7 min)

- [ ] Clique sur **Fichier > Exporter en HTML5**.
- [ ] Choisis un dossier. Clique sur **Oui** pour ouvrir le jeu dans ton navigateur.
- [ ] Regarde dans le dossier : tu as **un seul fichier** qui finit par .html. C'est ton jeu !
- [ ] Joue-y. Puis montre-le à un ami.

TIP : sur un téléphone ou une tablette, des boutons flèches apparaissent sur l'écran. Garde un bouton appuyé pour avancer.

Tu es bloqué ?

Ce qui se passe	Essaie ceci
Le héros ne bouge pas	Le héros est-il dans la salle ? Y a-t-il un bloc sous **Clavier** ?
Le héros traverse les murs ou les portes	Ajoute **Quand collision avec** obj_wall (ou obj_door) avec **arrêter le mouvement**
Le héros est coincé dans un chemin	Fais le chemin large de deux carrés
La clé ne fait rien	As-tu construit **Détruire toutes les instances de** obj_door dans obj_key ?
Je n'arrive pas à ouvrir la porte	La clé est-elle placée où le héros peut aller sans passer par une porte ?
Le but dit « Ramasse toutes les gemmes d'abord ! »	Il reste une gemme quelque part. Trouve-la !
J'ai perdu toutes mes vies	Le jeu recommence. Fais attention aux bombes !
J'ai supprimé quelque chose par erreur	**Outils > Restaurer les ressources supprimées**

Mots à connaître

- **Sprite** : une image
- **Objet** : quelque chose dans ton jeu qui peut faire des choses
- **Solide** : un objet qui est un bloc comme un mur
- **Événement** : « quand quelque chose arrive »
- **Collision** : quand deux choses se touchent
- **Vies** : le nombre d'essais qu'il te reste

Défis

- **Essaie (5 min) :** change les points que donne une gemme, ou les messages.
- **Va plus loin :** ajoute une deuxième clé et d'autres portes, ou cache une gemme derrière une porte.
- **Invente :** change d'ordinateur avec un ami et essaie de gagner son labyrinthe.

Réfléchis

1. Que fait la clé quand le héros la touche ?
2. Pourquoi le but peut-il dire « Ramasse toutes les gemmes d'abord ! » ?
3. Que se passe-t-il quand tu perds toutes tes vies ?

Mes notes